

Corrigé du contrôle

★ ★ ★ ★

Exercice 1 (6,5 points)

1. (Questions de cours) Soit A une partie de $\mathbb{R}$ non vide. Donner les définitions des notions suivantes :

m est la borne inférieure de A .

Notons $m = \inf A$. m est le plus grand des minorants. 0,5 pt

m est le plus petit élément de A .

Notons $m = \min A$. m est le minorant qui appartient à A . 0,5 pt

2. On considère l'ensemble :

$$A = \left\{ \frac{nm}{(n+m)^2} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}.$$

- a) Montrer que $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, 0 < \frac{nm}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$. 1,5 pt=0,5 pt+1 pt

Pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*, \frac{nm}{(m+n)^2} > 0$. 0,5 pt

Pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*, (m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn > 0$ et donc $m^2 + n^2 + 2mn > 4mn$ puis $\frac{nm}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$. 1 pt

Ainsi $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, 0 < \frac{nm}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$.

- b) Montrer que A admet une borne supérieure et la déterminer. 1 pt=0,5 pt+0,5 pt

$\frac{1 \times 1}{(1+1)^2} = \frac{1}{4} \in A$ donc A est non vide.

A est majorée par $\frac{1}{4}$ (d'après 2-a). On en déduit que A admet une borne supérieure vérifiant $\sup(A) \leq \frac{1}{4}$. 0,5 pt

$\frac{1}{4} \in A$ donc $\frac{1}{4} \leq \sup(A)$. Ainsi par double inégalité $\sup(A) = \frac{1}{4}$. 0,5 pt

- c) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = \frac{n}{(n+1)^2}$

- i. Montrer que A admet une borne inférieure et que $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n \geq \inf(A)$. 1 pt=0,5 pt+0,5 pt

A est non vide et minorée par 0. On en déduit que A admet une borne inférieure 0,5 pt

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \frac{n}{(n+1)^2} \in A$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}, v_n > \inf(A)$. 0,5 pt

- ii. déduire $\inf(A)$.

On a $\inf(A) > 0$. et pour tout $n \in \mathbb{N}, v_n > \inf(A)$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ donc par passage à la limite

et comparaison, on obtient $0 \geq \inf(A)$. Par double inégalité, on obtient $\inf(A) = 0$. 1 pt

3. Est-ce que A admet un minimum ? un maximum ? 1 pt=0,5 pt+0,5 pt

$\frac{1}{4} = \sup(A) \in A$ donc A admet un maximum. 0,5 pt

$0 = \inf(A) \notin A$ donc A n'admet pas de minimum. 0,5 pt

Exercice 2 (8,5 points)

1. a) Montrer en utilisant le théorème des accroissements finis que, pour tout entier $k \geq 2$, il existe $c_k \in]k, k+1[$ tel que

$$\ln(\ln(k+1)) - \ln(\ln(k)) = \frac{1}{c_k \ln(c_k)}$$

Soit $k \geq 2$. La fonction $f : x \mapsto \ln(\ln(x))$ est dérivable sur $[k, k+1]$ et, pour tout $x \in [k, k+1]$, $f'(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_k \in]k, k+1[$ tel que

$$\frac{\ln(\ln(k+1)) - \ln(\ln(k))}{(k+1) - k} = \frac{1}{c_k \ln(c_k)}. \quad \boxed{1 \text{ pt}}$$

b) Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est strictement décroissante sur $[2, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est dérivable sur $[2, +\infty[$ de dérivée $x \mapsto -\frac{1+\ln(x)}{(x \ln(x))^2}$. Cette dérivée est strictement négative sur $[2, +\infty[$ et la fonction est donc strictement décroissante sur cette intervalle. $\boxed{1 \text{ pt}}$

c) En déduire l'inégalité : $\ln(\ln(k+1)) - \ln(\ln(k)) \leq \frac{1}{k \ln(k)}$

Soit $k \geq 2$. D'après la question précédente, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est décroissante sur $[k, k+1]$.

On a donc en utilisant la question 1.a $\ln(\ln(k+1)) - \ln(\ln(k)) \leq \frac{1}{k \ln(k)}$. $\boxed{1 \text{ pt}}$

d) Montrer que la suite $\left(\sum_{k=2}^{k=n} \frac{1}{k \ln(k)} \right)_{n \geq 2}$ tend vers $+\infty$.

Soit $n \geq 2$. En sommant pour $k = 2, \dots, n$ on obtient

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \cdot \ln(k)} > \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2))$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(\ln(n+1)) = +\infty$, on en déduit par comparaison de limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \cdot \ln(k)} = +\infty \quad \boxed{1 \text{ pt}}$$

2. Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle positive décroissante et convergeant vers 0. On définit la suite $(y_n)_{n \geq 1}$ par

$$y_n = \sum_{k=1}^{k=n} (-1)^k x_k, \quad \forall n \geq 1$$

a) Montrer que les suites $(y_{2n})_{n \geq 1}$ et $(y_{2n+1})_{n \geq 0}$ sont adjacentes. $\boxed{2 \text{ pt}=0,5 \text{ pt}+0,5 \text{ pt}+0,5 \text{ pt}+0,5 \text{ pt}}$

Montrons que $(y_{2n+1})_n$ et $(y_{2n})_n$ sont adjacentes :

On a

— $y_{2n+1} = y_{2n} - x_{2n+1} \leq y_{2n}$ car la suite $(x_n)_n$ est positive $\boxed{0,5 \text{ pt}}$,

— $y_{2n+3} - y_{2n+1} = x_{2n+2} - x_{2n+3} \geq 0$ (car $(x_n)_n$ est décroissante) i.e. $(y_{2n+1})_n$ est croissante $\boxed{0,5 \text{ pt}}$,

— $y_{2n+2} - y_{2n} = x_{2n+2} - x_{2n+1} \leq 0$ (car $(x_n)_n$ est décroissante) i.e. $(y_{2n})_n$ est décroissante $\boxed{0,5 \text{ pt}}$,

— $y_{2n+1} - y_{2n} = -x_{2n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$ $\boxed{0,5 \text{ pt}}$.

Donc les deux suites $(y_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes

b) En déduire que $(y_n)_{n \geq 1}$ est convergente. $\boxed{2 \text{ pt}=0,5 \text{ pt}+0,5 \text{ pt}+0,5 \text{ pt}+0,5 \text{ pt}}$

D'après le théorème des suites adjacentes $(y_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent donc vers la même limite que l'on note l . $\boxed{0,5 \text{ pt}}$

La suite $(y_{2p})_p$ converge vers l alors il existe N_1 tel

$$2p \geq N_1 \Rightarrow |y_{2p} - l| < \epsilon. \quad \boxed{0,5 \text{ pt}}$$

Et de même, pour la suite $(y_{2p+1})_p$ il existe N_2 tel que

$$2p+1 \geq N_2 \Rightarrow |y_{2p+1} - l| < \epsilon. \quad \boxed{0,5 \text{ pt}}$$

Soit $N = \max(N_1, N_2)$ 0,5 pt, alors

$$n \geq N \Rightarrow |y_n - \ell| < \epsilon.$$

Ce qui prouve la convergence de $(y_n)_n$ vers ℓ .

c) **Application : Montrer que la suite** $\left(\sum_{k=2}^{k=n} \frac{(-1)^k}{k \ln(k)} \right)_{n \geq 2}$ **est convergente.**

On pose pour tout $k \geq 2$, $x_k = \frac{k}{\ln(k)}$. On vérifie que $(x_k)_{k \geq 2}$ est positive, décroissante et converge vers 0. On peut donc lui appliquer la question précédente. 1 pt

Exercice 3 (5 points)

Soit une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et telle que $f(0) = 0$, $f(1) = 1$,

On suppose f dérivable en 0 et en 1 et que $f'(0) = f'(1) = 0$. On considère la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x = 0, \\ \frac{f(x)}{x} - \frac{f(x)-1}{x-1}, & \text{si } x \in]0, 1[, \\ 1, & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

1. **Montrer que g est continue sur $[0, 1]$.** 2,5 pt=0,5 pt+1 pt+1 pt

f est continue sur $]0, 1[$ donc g est continue sur $]0, 1[$ 0,5 pt

Comme f est dérivable en 0 et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 0$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} - \frac{f(x)-1}{x-1} = 0 - \frac{0-1}{0-1} = -1 = g(0) \quad \text{1 pt}$$

Comme f est dérivable en 1 et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 0$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x} - \frac{f(x)-1}{x-1} = \frac{f(1)}{1} - 0 = \frac{1}{1} = 1 = g(1) \quad \text{1 pt}$$

Cela montre que g est une fonction continue sur $[0, 1]$

2. **En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, montrer qu'il existe $\alpha \in]0, 1[$ tel que**

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} = \frac{f(\alpha)-1}{\alpha-1} \quad \text{1,5 pt=1 pt+0,5 pt}$$

g est une fonction continue sur $[0, 1]$, $g(0) = -1$ et $g(1) = 1$ d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe $\alpha \in]0, 1[$ tel que $g(\alpha) = 0$ 1 pt.

Ce qui équivaut à

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} = \frac{f(\alpha)-1}{\alpha-1} \quad \text{0,5 pt}$$

3. **En déduire que $f(\alpha) = \alpha$** 1 pt

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} = \frac{f(\alpha)-1}{\alpha-1} \iff (\alpha-1)(f(\alpha)) = (\alpha)(f(\alpha)-1) \iff f(\alpha) = \alpha$$